

Chương 1: Hàm số nhiều biến số

Tóm tắt lý thuyết

1 Giới hạn hàm số nhiều biến số

Chứng minh tồn tại giới hạn hàm nhiều biến số:

- Chỉ ra $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = l$ với mọi dãy số $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$
- Dùng nguyên lý giới hạn kẹp
- Đặt ẩn phụ để đưa về giới hạn hàm 1 biến

Chứng minh sự không tồn tại giới hạn của hàm số nhiều biến số

- Chỉ ra sự tồn tại các dãy $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$ và $x'_n \rightarrow x_0, y'_n \rightarrow y_0$ sao cho:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n, y'_n)$$

- Chỉ ra tồn tại hai quá trình $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ khác nhau mà $f(x, y)$ tiến tới hai giới hạn khác nhau.

2 Tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giả sử hàm số $f(M)$ xác định trong miền D , M_0 là một điểm thuộc D . Ta nói rằng hàm số $f(M)$ liên tục tại điểm M_0 nếu

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0)$$

Hàm số $f(M)$ được gọi là liên tục trong miền D nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc D .

3 Đạo hàm riêng

Định nghĩa 1. $u = f(x, y)$ xác định trên $D \subset \mathbb{R}^2$, ta định nghĩa các đạo hàm riêng:

$$f'_x(x_0; y_0) = \frac{\partial}{\partial x} f(x_0; y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$
$$f'_y(x_0; y_0) = \frac{\partial}{\partial y} f(x_0; y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

Hàm f xác định bởi một biểu thức và có các đạo hàm riêng được tính như sau:

$$f'_x(x_0; y_0) = \frac{d}{dx} f(x, y_0)|_{x=x_0}$$

$$f'_y(x_0; y_0) = \frac{d}{dy} f(x_0, y)|_{y=y_0}$$

4 Vi phân toàn phần

Nếu hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng trong lân cận của M_0 và nếu các đạo hàm riêng đó liên tục tại M_0 thì $f(x, y)$ khả vi tại M_0 thì:

$$dz = f'_x dx + f'_y dy$$

5 Đạo hàm hàm hợp

Cho hàm $f : B \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow B$

$$(x, y) \xrightarrow{\phi} (u(x, y), v(x, y)) \xrightarrow{f} f(u(x, y), v(x, y))$$

Hàm f có đạo hàm riêng liên tục trên B, còn u, v có các đạo hàm riêng liên tục trên D thì $f \circ \phi$ có các đạo hàm riêng và:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(f \circ \phi) &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y}(f \circ \phi) &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{aligned}$$

6 Đạo hàm hàm ẩn

- Cho phương trình $F(x, y) = 0$ trong đó $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số có các đạo hàm riêng liên tục trên tập mở $U \subset \mathbb{R}^2$ và $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. Khi đó phương trình $F(x, y) = 0$ xác định một hàm số ẩn $y = y(x)$ trong một lân cận nào đó của x_0 và có đạo hàm

$$y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

- Tương tự, cho phương trình $F(x, y, z) = 0$ trong đó $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số có các đạo hàm riêng liên tục trên tập mở $U \subset \mathbb{R}^3$ và $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Khi đó phương trình $F(x, y, z) = 0$ xác định một hàm số ẩn $z = z(x, y)$ trong một lân cận nào đó của (x_0, y_0) và có đạo hàm

$$z'(x) = -\frac{F'_x}{F'_z}, z'(y) = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

7 Vi phân cấp cao

- Nếu trong một lân cận U nào đó của điểm $M_0(x_0, y_0)$ hàm số $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng f''_{xy}, f''_{yx} và nếu các đạo hàm riêng ấy liên tục tại M_0 thì $f''_{xy} = f''_{yx}$ tại M_0 .
- Xét hàm số $z = f(x, y)$, vi phân toàn phần của nó $dz = f'_x dx + f'_y dy$, nếu tồn tại, cũng là một hàm số với hai biến số x, y . Vi phân toàn phần của dz , nếu tồn tại, được gọi là vi phân toàn phần cấp hai của z và được kí hiệu là d^2z . Ta có công thức:

$$d^2z = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2$$

8 Công thức khai triển Taylor

$f(x, y)$ có đạo hàm riêng đến cấp $(n + 1)$, liên tục trong lân cận nào đó của $M_0(x_0, y_0)$. Nếu $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ cũng nằm trong lân cận đó thì ta có:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}d^2f(x_0, y_0) + \dots + \frac{1}{n!}d^n f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y), \quad 0 < \theta < 1$$

9 Cực trị của hàm số nhiều biến

9.1 Cực trị tự do

- Ta nói rằng hàm số $f(x, y)$ đạt cực đại (cực tiểu) tại M_0 nếu tồn tại một lân cận U của điểm M_0 trong D sao cho $f(M) - f(M_0) < 0$ ($f(M) - f(M_0) > 0$) $\forall M \in U$.

Điểm cực đại hay cực tiểu gọi chung là điểm cực trị.

- Nếu hàm số $f(x, y)$ đạt cực trị tại M và tồn tại $f'_x(M), f'_y(M)$ thì
$$\begin{cases} f'_x(M) = 0 \\ f'_y(M) = 0 \end{cases}$$
- Giả sử hàm số $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng đến cấp hai liên tục trong một lân cận nào đó của điểm dừng $M_0(x_0, y_0)$. Khi đó, ta có:
 - Nếu $\Delta = B^2 - AC < 0$ thì $f(x, y)$ đạt cực trị tại M_0 . Đó là cực tiểu ngặt nếu $A > 0$, cực đại ngặt nếu $A < 0$.
 - Nếu $\Delta = B^2 - AC > 0$ thì $f(x, y)$ không đạt cực trị tại M_0 .
 - Nếu $\Delta = B^2 - AC = 0$ thì chưa kết luận được gì. $\rightarrow$ Dùng định nghĩa
 - Nếu tồn tại lân cận U nào đó của M_0 sao cho hiệu $f(M) - f(M_0)$ luôn không dương hoặc không âm $\forall M \in U$ thì M_0 là điểm cực trị.
 - Nếu tồn tại $M_n \rightarrow M_0$ và $M'_n \rightarrow M_0$ nhưng $f(M_n) - f(M_0) > 0$ và $f(M'_n) - f(M_0) < 0$ khi n đủ lớn, thì M_0 không là điểm cực trị.

9.2 Cực trị có điều kiện

Xét $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$

- Giả sử rằng (x_0, y_0) là điểm cực trị của hàm số $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ và các giả thiết sau thỏa mãn
 - Các hàm $f(x, y), \varphi(x, y) = 0$ có các đạo hàm riêng liên tục trong một lân cận của (x_0, y_0) .
 - $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_0, y_0)\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^2 > 0$.

Khi đó, tồn tại λ_0 thỏa mãn hệ phương trình sau
$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x_0, y_0, \lambda_0) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x_0, y_0, \lambda_0) = 0 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta thu được các điểm tới hạn. Xét $M_0(x_0, y_0, \lambda_0)$ là một điểm tới hạn ứng với giá trị λ_0

Để kiểm tra M_0 có phải là cực trị của hàm số $L(x, y, \lambda_0)$ hay không ta đi tính d^2L

$$d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x_0, y_0, \lambda_0) dx^2 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) dx dy + \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x_0, y_0, \lambda_0) dy^2.$$

Ta có được: $dy = -\frac{\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x_0, y_0, \lambda_0)}{\frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x_0, y_0, \lambda_0)} dx$

Thay biểu thức này của dy vào $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0)$ ta thu được $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) = G(x_0, y_0, \lambda_0) dx^2$.

1. Nếu $G(x_0, y_0, \lambda_0) > 0$ thì x_0, y_0 là điểm cực tiểu có điều kiện.
2. Nếu $G(x_0, y_0, \lambda_0) < 0$ thì x_0, y_0 là điểm cực đại có điều kiện.

Ví dụ

Ví dụ 1. Tìm miền xác định của các hàm số sau:

$$1. z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$$

$$2. z = \arcsin \frac{y-1}{x}$$

Lời giải

1. Hàm số $z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$ xác định khi $x^2 + y^2 - 1 > 0$.

Miền xác định của nó là $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 > 1\}$.

2. Hàm số $z = \arcsin \frac{y-1}{x}$ xác định khi $-1 \leq \frac{y-1}{x} \leq 1$. Miền xác định của nó là tập hợp $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x > 0, 1-x \leq y \leq 1+x\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x < 0, 1+x \leq y \leq 1-x\}$.

Ví dụ 2. Tìm giới hạn của các hàm số $f(x, y)$ sau:

$$1. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{(x-1)^3 - (y-2)^3}{(x-1)^2 + (y-2)^2}.$$

$$2. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}.$$

$$3. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(e^y - 1) - y(e^x - 1)}{x^2 + y^2}.$$

$$4. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}.$$

Lời giải

1. Đặt $u = x - 1$ ($u \rightarrow 0$), $v = y - 2$ ($v \rightarrow 0$), ta có:

$$\Rightarrow f(x, y) = g(u, v) = \frac{u^3 - v^3}{u^2 + v^2}$$

+) Xét $\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^3}{u^2 + v^2}$, ta có:

$$0 \leq \left| \frac{u^3}{u^2 + v^2} \right| \leq |u| \text{ mà } \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} |u| = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{u^3}{u^2 + v^2} \right| = 0 \text{ (theo nguyên lý kẹp)}$$

$$\Rightarrow \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^3}{u^2 + v^2} = 0$$

+) Xét $\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{v^3}{u^2 + v^2}$, ta có:

$$0 \leq \left| \frac{v^3}{u^2 + v^2} \right| \leq |v| \text{ mà } \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} |v| = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{v^3}{u^2 + v^2} \right| = 0 \text{ (theo nguyên lý kẹp)}$$

$$\Rightarrow \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{v^3}{u^2 + v^2} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^3 - v^3}{u^2 + v^2} = \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^3}{u^2 + v^2} - \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{v^3}{u^2 + v^2} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{(x-1)^3 - (y-2)^3}{(x-1)^2 + (y-2)^2} = \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^3 - v^3}{u^2 + v^2} = 0$$

$$\text{Vậy } \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y) = 0.$$

2. Hàm đã cho xác định với $\forall (x, y) \neq (0, 0)$.

Đặt $t = \sqrt{x^2 + y^2}$ ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$3. f(x, y) = \frac{x(e^y - 1) - y(e^x - 1)}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(e^y - 1) - y(e^x - 1)}{x^2 + y^2}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \left(y + \frac{y^2}{2} + o(y^2) \right) - y \left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)}{x^2 + y^2}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy^2}{2} - \frac{yx^2}{2} + x.o(y^2) - y.o(x^2)}{x^2 + y^2}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy^2}{2} - \frac{yx^2}{2}}{x^2 + y^2}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 - yx^2}{2(x^2 + y^2)}$$

$$\text{Xét } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{2(x^2 + y^2)}$$

$$\text{Ta có: } \left| \frac{xy^2}{2(x^2 + y^2)} \right| \leq \frac{|y|}{4} \text{ (do } x^2 + y^2 \geq 2xy)$$

Mà $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|y|}{4} = 0$

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{xy^2}{2(x^2 + y^2)} \right| = 0$ (theo nguyên lý kẹp)

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{2(x^2 + y^2)} = 0$

Tương tự ta có: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{yx^2}{2(x^2 + y^2)} = 0$

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{2(x^2 + y^2)} - \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{yx^2}{2(x^2 + y^2)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 - yx^2}{2(x^2 + y^2)} = 0$

Vậy $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(e^y - 1) - y(e^x - 1)}{x^2 + y^2} = 0$

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$

+) Cho $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ theo phương $x = y^2$, ta có:

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$ (1)

+) Cho $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ theo phương $x = 2y^2$, ta có:

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2y^4}{5y^4} = \frac{2}{5}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ không tồn tại

Ví dụ 3. Xét tính liên tục của hàm số sau: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Lời giải

Để thấy $\forall (x, y) \neq (0, 0)$ thì hàm số đã cho liên tục.

Xét $I_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Ta có:

$0 \leq \left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq |x| \left(\text{do } \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2} \right)$

Mà $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0 \Rightarrow I_1 = 0$ (theo nguyên lý kẹp).

Chứng minh tương tự: $\Rightarrow I_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$

Từ đó: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = I_1 + I_2 = 0 = f(0,0)$

$\Rightarrow$ Hàm số liên tục tại $(x,y) = (0,0)$

Vậy hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 4. Tìm đạo hàm riêng của các hàm số sau:

1. $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$

2. $z = y^2 \sin \frac{x}{y}$

3. $z = \arctan \sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$

4. Khảo sát sự liên tục và tồn tại đạo hàm riêng của hàm số:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{nếu } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Lời giải

1. Tập xác định: $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x + \sqrt{x^2 + y^2} > 0\}$.

Các đạo hàm riêng của hàm số:

$$z'_x = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \forall (x,y) \in D.$$

$$z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}(x + \sqrt{x^2 + y^2})}, \forall (x,y) \in D.$$

2. Tập xác định: $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | y \neq 0\}$.

Các đạo hàm riêng của hàm số:

$$z'_x = y \cos \frac{x}{y}, \forall (x,y) \in D.$$

$$z'_y = 2y \sin \frac{x}{y} + y^2 \cos \frac{x}{y} \cdot \frac{-x}{y^2} = 2y \sin \frac{x}{y} - x \cos \frac{x}{y}, \forall (x,y) \in D.$$

$$3. \text{ĐKXĐ: } \begin{cases} x^2 - y^2 \geq 0 \\ x^2 + y^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \geq |y| \\ (x,y) \neq (0,0) \end{cases} \Leftrightarrow |x| > |y| \geq 0$$

$\Rightarrow$ Tập xác định: $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | |x| > |y| \geq 0\}$.

$$z'_x = \frac{1}{1 + \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \cdot \frac{\frac{2x(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}}{2\sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}} = \frac{4xy^2}{4x^2\sqrt{x^4 - y^4}} = \frac{y^2}{x\sqrt{x^4 - y^4}}, \forall (x,y) \in D.$$

$$z'_y = \frac{1}{1 + \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \cdot \frac{\frac{-2y(x^2 + y^2) - 2y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}}{2\sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}} = \frac{-4yx^2}{4x^2\sqrt{x^4 - y^4}} = \frac{-y}{\sqrt{x^4 - y^4}}, \forall (x, y) \in D.$$

4. +) Khảo sát sự liên tục của $f(x, y)$:

Ta thấy $f(x, y)$ liên tục tại các điểm $(x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (0, 0)$. (1)

Ta có:

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \left(y - \frac{y^3}{3!} + o(y^3) \right) - y \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right)}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{-xy^3}{6} + \frac{x^3y}{6} + xo(y^3) - yo(x^3)}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y - xy^3}{6(x^2 + y^2)} \end{aligned}$$

Xét $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y}{6(x^2 + y^2)}$

Ta có: $\left| \frac{x^3y}{6(x^2 + y^2)} \right| \leq \frac{x^2}{12}$ (do $x^2 + y^2 \geq 2xy$)

Mà $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{12} = 0$

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^3y}{6(x^2 + y^2)} \right| = 0$ (theo nguyên lý kẹp)

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y}{6(x^2 + y^2)} = 0$

Tương tự ta có: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{6(x^2 + y^2)} = 0$

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y}{6(x^2 + y^2)} - \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{6(x^2 + y^2)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y - xy^3}{6(x^2 + y^2)} = 0$

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2} = 0$

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow f(x, y)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

+) Khảo sát sự tồn tại của các đạo hàm riêng:

- Các đạo hàm riêng $f'_x(x, y)$ và $f'_y(x, y)$ tồn tại ở các điểm $(x, y) \neq (0, 0)$.

- Xét tại điểm $(0, 0)$:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$$

$\Rightarrow f'_x(x, y)$ và $f'_y(x, y)$ tồn tại với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Ví dụ 5. 1. Tính vi phân của hàm số: $z = \arctan\left(\frac{x+y}{x-y}\right)$.

2. Giả sử $z = yf(x^2 - y^2)$, ở đây f là hàm số khả vi. Chứng minh rằng: $\frac{1}{x}z'_x + \frac{1}{y}z'_y = \frac{z}{y^2}$

Lời giải

$$1. dz = z'_x dx + z'_y dy = \frac{\frac{1 \cdot (x-y) - 1 \cdot (x+y)}{(x-y)^2}}{1 + \left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2} dx + \frac{\frac{1 \cdot (x-y) - (-1) \cdot (x+y)}{(x-y)^2}}{1 + \left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2} dy$$

$$= \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}, \forall (x, y) \neq (0, 0), x \neq y$$

$$2. \text{Ta có: } z'_x = 2xyf'(x^2 - y^2), z'_y = f(x^2 - y^2) - 2y^2f'(x^2 - y^2)$$

$$\Rightarrow \frac{z'_x}{x} + \frac{z'_y}{y} = 2yf'(x^2 - y^2) + \frac{f(x^2 - y^2)}{y} - 2yf'(x^2 - y^2)$$

$$= \frac{f(x^2 - y^2)}{y} = \frac{z}{y^2} \text{ (với } x \neq 0, y \neq 0).$$

Ví dụ 6. Ứng dụng vi phân, tính gần đúng:

$$1. A = \ln(\sqrt[3]{1,03} + \sqrt[4]{0,98} - 1)$$

$$2. B = \sqrt{(2,02)^3 + e^{0,03}}$$

Lời giải

$$1. A = \ln(\sqrt[3]{1,03} + \sqrt[4]{0,98} - 1)$$

Xét hàm số $f(x, y) = \ln(\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{y} - 1)$

$$\forall x > 0,5, y > 0,5 \text{ ta có: } f'_x(x, y) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}(\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{y} - 1)}, f'_y(x, y) = \frac{1}{4\sqrt[4]{y^3}(\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{y} - 1)}$$

$$\text{Ta có: } f(1, 1) = 0, f'_x(1, 1) = \frac{1}{3}, f'_y(1, 1) = \frac{1}{4}$$

Với $x_0 = 1, \Delta x = 0,03, y_0 = 1, \Delta y = -0,02$. Áp dụng công thức tính gần đúng ta có:

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &\approx f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y \\ &= f(1, 1) + f'_x(1, 1).0,03 + f'_y(1, 1).(-0,02) \\ &= 0 + \frac{1}{3}.0,03 + \frac{1}{4}.(-0,02) \\ &= 0,005 \end{aligned}$$

2. $B = \sqrt{(2,02)^3 + e^{0,03}}$

Xét hàm số $f(x, y) = \sqrt{x^3 + e^y}$

$$\forall x > 0 \text{ ta có: } f'_x(x, y) = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 + e^y}}, f'_y(x, y) = \frac{e^y}{2\sqrt{x^3 + e^y}}$$

Ta có: $f(2, 0) = 3, f'_x(2, 0) = 2, f'_y(2, 0) = \frac{1}{6}$

Với $x_0 = 2, \Delta x = 0,02, y_0 = 0, \Delta y = 0,03$. Áp dụng công thức tính gần đúng ta có:

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &\approx f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y \\ &= f(2, 0) + f'_x(2, 0).0,02 + f'_y(2, 0).0,03 \\ &= 3 + 2.0,02 + \frac{1}{6}.0,03 \\ &= 3,045 \end{aligned}$$

Ví dụ 7. Tính đạo hàm riêng của các hàm hợp, hàm ẩn sau:

1. $z = e^{u^2-2v^2}, u = \cos x, v = \sqrt{x^2 + y^2}$

2. $z = \ln(u^2 + v^2), u = xy, v = \frac{x}{y}$

3. $x^3y - y^3x = a^4$, tính y' .

4. $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$, tính z'_x, z'_y .

Lời giải

1. $u'_x = -\sin x, v'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, u'_y = 0, v'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \forall (x, y) \neq (0, 0).$

$$\begin{aligned} \Rightarrow z'_x &= z'_u.u'_x + z'_v.v'_x = e^{u^2-2v^2}.2u.(-\sin x) + e^{u^2-2v^2}.(-4v).\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= e^{\cos^2 x - 2(x^2+y^2)}.2.\cos x.(-\sin x) + e^{\cos^2 x - 2(x^2+y^2)}.(-4.\sqrt{x^2 + y^2}).\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= -e^{\cos^2 x - 2(x^2+y^2)}. \sin 2x - 4e^{\cos^2 x - 2(x^2+y^2)}.x, \forall (x, y) \neq (0, 0) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z'_y = z'_u.u'_y + z'_v.v'_y = z.(-4v).\frac{y}{v} = -4zy = -4y.e^{\cos^2 x - 2(x^2+y^2)}, \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

2. $u'_x = y, u'_y = x, v'_x = \frac{1}{y}, v'_y = \frac{-x}{y^2}$ (ĐK: $y \neq 0$).

$$z'_u = \frac{2u}{u^2 + v^2} = \frac{2xy}{(xy)^2 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{2xy^3}{x^2 + x^2y^4}, \forall xy \neq 0$$

$$z'_v = \frac{2v}{u^2 + v^2} = \frac{\frac{2x}{y}}{(xy)^2 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{2xy}{x^2 + x^2y^4}, \forall xy \neq 0$$

$$\begin{aligned} z'_x &= z'_u \cdot u'_x + z'_v \cdot v'_x = \frac{2xy^3}{x^2 + x^2y^4} \cdot y + \frac{2xy}{x^2 + x^2y^4} \cdot \frac{1}{y} \\ &= \frac{2xy^4}{x^2 + x^2y^4} + \frac{2x}{x^2 + x^2y^4} = \frac{2x(y^4 + 1)}{x^2(1 + y^4)} = \frac{2}{x}, \forall xy \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z'_y &= z'_u \cdot u'_y + z'_v \cdot v'_y = \frac{2xy^3}{x^2 + x^2y^4} \cdot x + \frac{2xy}{x^2 + x^2y^4} \cdot \frac{-x}{y^2} \\ &= \frac{2x^2y^3}{x^2 + x^2y^4} + \frac{-2x^2}{y(x^2 + x^2y^4)} = \frac{2x^2(y^4 - 1)}{x^2y(y^4 + 1)} = \frac{2(y^4 - 1)}{y(y^4 + 1)}, \forall xy \neq 0 \end{aligned}$$

3. Xét hàm $F(x, y) = x^3y - y^3x - a^4$ với a là tham số.

Ta có:
$$\begin{cases} F'_x = 3x^2y - y^3 \\ F'_y = x^3 - 3y^2x \end{cases}$$

Nên $y'(x) = \frac{-F'_x}{F'_y} = \frac{-(3x^2y - y^3)}{x^3 - 3y^2x} = \frac{y^3 - 3x^2y}{x^3 - 3y^2x} \quad \forall x \in \mathbb{R}, x^3 \neq 3y^2x.$

4. Đặt $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ thì $F(x, y, z) = 0$ là phương trình xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$.

Ta có: $F'_x = 3x^2 - 3yz, F'_y = 3y^2 - 3xz, F'_z = 3z^2 - 3xy.$

Với mọi $z^2 \neq xy$, ta có:

$$z'_x = \frac{-F'_x}{F'_z} = \frac{3x^2 - 3yz}{3z^2 - 3xy} = \frac{x^2 - yz}{xy - z^2}; z'_y = \frac{-F'_y}{F'_z} = \frac{3y^2 - 3xz}{3z^2 - 3xy} = \frac{y^2 - xz}{xy - z^2}.$$

Ví dụ 8. 1. Tính các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số: $z = x^2 \ln(x + y)$.

2. Tính vi phân cấp 2 của hàm số: $z = \ln(x^3 + y^2)$.

3. Cho hàm số: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & , \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Hãy xác định $B = f''_{yx}(0; 0)$.

Lời giải

1. $z'_x = 2x \ln(x + y) + \frac{x^2}{x + y}, z'_y = \frac{x^2}{x + y}$

Đạo hàm riêng cấp 2:

$$z''_{xx} = 2 \ln(x+y) + \frac{2x}{x+y} + \frac{2x(x+y) - x^2}{(x+y)^2} = 2 \ln(x+y) + \frac{3x^2 + 4xy}{(x+y)^2}, \forall x > -y$$

$$z''_{xy} = z''_{yx} = \frac{2x}{x+y} - \frac{x^2}{(x+y)^2} = \frac{x^2 + 2xy}{(x+y)^2}, \forall x > -y$$

$$z''_{yy} = \frac{-x^2}{(x+y)^2}, \forall x > -y$$

2. Tập xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^3 + y^2 > 0\}$

$$z'_x = \frac{3x^2}{x^3 + y^2}, z'_y = \frac{2y}{x^3 + y^2}$$

$$z''_{xx} = \frac{6x(x^3 + y^2) - 3x^2 \cdot 3x^2}{(x^3 + y^2)^2} = \frac{6xy^2 - 3x^4}{(x^3 + y^2)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx} = \frac{-6x^2y}{(x^3 + y^2)^2}, z''_{yy} = \frac{2(x^3 + y^2) - 2y \cdot 2y}{(x^3 + y^2)^2} = \frac{2x^3 - 2y^2}{(x^3 + y^2)^2}$$

$$\Rightarrow dz^2 = \frac{6xy^2 - 3x^4}{(x^3 + y^2)^2} dx^2 - \frac{12x^2y}{(x^3 + y^2)^2} dx dy + \frac{2x^3 - 2y^2}{(x^3 + y^2)^2} dy^2, \forall (x, y) \in D$$

3. Ta có: $f'_y(x, y) = \frac{2x^3y}{(x^2 + y^2)^2} \forall (x, y) \neq (0, 0)$

$$\Rightarrow f'_y(x, 0) = 0 \forall x \neq 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot y^2}{0^2 + y^2} - 0}{y - 0} = 0$$

$$\text{Vậy } B = f''_{yx}(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x, 0) - f'_y(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0.$$

Ví dụ 9. 1. Khai triển hàm số $f(x; y) = x^2 + 3y^2 - 2xy + 6x + 2y - 4$ thành chuỗi Taylor ở lân cận điểm $(-2; 1)$.

2. Khai triển Maclaurin hàm số $f(x; y) = e^x \sin y$ đến bậc 3.

Lời giải

1. $u = x + 2, v = y - 1 \Rightarrow x = u - 2, y = v + 1$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (u - 2)^2 + 3(v + 1)^2 - 2(u - 2)(v + 1) + 6(u - 2) + 2(v + 1) - 4 \\ &= u^2 - 4u + 4 + 3v^2 + 6v + 3 - 2(uv + u - 2v - 2) + 6u - 12 + 2v + 2 - 4 \\ &= u^2 + 3v^2 - 2uv + 12v - 3 \\ &= (x + 2)^2 + 3(y - 1)^2 - 2(x + 2)(y - 1) + 12(y - 1) - 3 \end{aligned}$$

2. $f(x, y) = e^x \sin y$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\sin y = y - \frac{y^3}{3!} + o(y^3)$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \left[1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right] \cdot \left[y - \frac{y^3}{3!} + o(y^3) \right] = y - \frac{1}{6}y^3 + xy + \frac{1}{2}x^2y + R_3(x, y)$$

Ví dụ 10. Tìm cực trị của các hàm số:

1. $z = x^2 - xy + y^2 - 2x + y$

2. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

3. $z = x^3 + y^3 - (x + y)^2$

Lời giải

1. Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$

Xét hệ phương trình: $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y - 2 = 0 \\ -x + 2y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$

Vậy $(1, 0)$ là 1 điểm dừng của hàm số.

Ta có: $\begin{cases} A = f''_{xx} = 2 \\ B = f''_{xy} = -1 \\ C = f''_{yy} = 2 \end{cases} \Rightarrow \Delta(x, y) = B^2 - AC = -3$

Tại $M(1, 0) \Rightarrow \Delta(M) = -3 < 0$ và $A = 2 > 0$

$\Rightarrow M$ là điểm cực tiểu của hàm số.

2. Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$

Xét hệ phương trình: $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \\ \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \end{cases} \quad (\text{Vô nghiệm})$

Ta có tại $(0, 0)$

$$f'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2}}{\Delta x} \quad (\text{Không tồn tại})$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Do khi } \Delta x \rightarrow 0^+, \frac{\sqrt{(\Delta x)^2}}{\Delta x} \rightarrow 1 \\ \Delta x \rightarrow 0^-, \frac{\sqrt{(\Delta x)^2}}{\Delta x} \rightarrow -1 \end{array} \right)$$

Vậy $(0, 0)$ là điểm tới hạn của hàm số

$$\text{Xét } \Delta = f(x, y) - f(0, 0) = \sqrt{x^2 + y^2} > 0 \quad \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

Vậy $(0, 0)$ là điểm cực tiểu của hàm số.

3. +) Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$.

Ta có: $z'_x = 3x^2 - 2(x + y)$, $z'_y = 3y^2 - 2(x + y)$.

Xét hệ:

$$\begin{cases} 3x^2 - 2(x+y) = 0 \\ 3y^2 - 2(x+y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = x^2 \\ 3x^2 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = -y \\ 3x^2 = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x = y \\ 3x^2 - 4x = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0 \\ x = y = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Hàm số có 2 điểm dừng là $M\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ và $N(0, 0)$.

+) Đặt $A = z''_{xx} = 6x - 2$, $B = z''_{xy} = -2$, $C = z''_{yy} = 6y - 2$

$$\Rightarrow \Delta = B^2 - AC = 4 - (6x - 2)(6y - 2).$$

Xét tại điểm $M\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ ta có: $\Delta = -32 < 0$ và $A = 6 > 0$

$\Rightarrow z(x, y)$ đạt cực tiểu tại $M(1, 1)$, $z_{CT} = z(M) = \frac{-64}{27}$.

Xét tại điểm $N(0, 0)$:

$$\text{Xét } \Delta z = z(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - z(0, 0) = (\Delta x)^3 + (\Delta y)^3 - (\Delta x + \Delta y)^2$$

Khi $\Delta x = -\Delta y \rightarrow 0$ ta có: $\Delta z = 0$

$\Rightarrow z(N) = z(N_1)$, với $N_1(\Delta x, -\Delta y)$ thuộc lân cận của N .

$\Rightarrow$ Hàm số không đạt cực trị tại N .

Vậy hàm số đạt cực trị duy nhất tại một điểm là $M\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ (cực tiểu), giá trị cực tiểu là $z_{CT} = z(M) = \frac{-64}{27}$.

Ví dụ 11. Tìm cực trị của các hàm số: $z = 1 - x^2 - y^2$ với $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 - 1 = 0$.

Lời giải

Cách 1:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x - 1 = \cos t \\ y - 1 = \sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$$

$$\Rightarrow z = 1 - (\cos t + 1)^2 - (\sin t + 1)^2 = -2 - 2 \cos t - 2 \sin t$$

$$\text{Ta có } z'_t = 2 \sin t - 2 \cos t$$

$$z'_t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{\pi}{4} \\ t = \frac{5\pi}{4} \end{cases}$$

Ta có bảng xét dấu:

t	0	$\pi/4$	$5\pi/4$	2π
z'_t	-	0	+	0

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{4} \text{ là cực tiểu của hàm } z(t)$$

$$t = \frac{5\pi}{4} \text{ là cực đại của hàm } z(t)$$

$$\text{Với } t = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ là cực tiểu của hàm số}$$

$$\text{Với } t = \frac{5\pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ là cực đại của hàm số}$$

Cách 2:

Xét hàm số: $L(x, y, \lambda) = 1 - x^2 - y^2 + \lambda((x-1)^2 + (y-1)^2 - 1)$

$$\text{Xét hệ phương trình: } \begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2\lambda(x-1) = 0 \\ -2y + 2\lambda(y-1) = 0 \\ (x-1)^2 + (y-1)^2 - 1 = 0 \end{cases} \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix}$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow x = \frac{\lambda}{\lambda-1} (*)$$

$$\text{Từ (2)} \Rightarrow y = \frac{\lambda}{\lambda-1} (**)$$

Thay (*) và (**) vào (3) được:

$$\left(\frac{\lambda}{\lambda-1} - 1\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{\lambda-1} - 1\right)^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\left(\frac{\lambda}{\lambda-1} - 1\right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(\lambda-1)^2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow x = y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (Thỏa mãn)} \\ \lambda = 1 - \sqrt{2} \Rightarrow x = y = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (Thỏa mãn)} \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} L''_{xx}(x, y, \lambda) = -2 + 2\lambda \\ L''_{xy}(x, y, \lambda) = 0 \\ L''_{yy}(x, y, \lambda) = -2 + 2\lambda \end{cases}$$

$$\Rightarrow d^2L(x, y, \lambda) = (2\lambda - 2)dx^2 + (2\lambda - 2)dy^2$$

$$\text{+) Tại } M_1 \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 + \sqrt{2}\right) \Rightarrow d^2L(M_1) = 2\sqrt{2}dx^2 + 2\sqrt{2}dy^2 > 0$$

$\Rightarrow \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ là cực tiểu của hàm số

+) Tại $M_2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 - \sqrt{2}\right) \Rightarrow d^2 L(M_2) = -2\sqrt{2}dx^2 - 2\sqrt{2}dy^2 < 0$

$\Rightarrow \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ là cực đại của hàm số

Ví dụ 12. Tìm GTLN, GTNN của các hàm số:

1. $z = x^2 + y^2 + xy - 7x - 8y$ trong hình tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0, y = 0, x + y = 6$.

2. $z = 4x^2 - 9y^2$ trong miền giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Lời giải

1. Xét hàm số $z = x^2 + y^2 + xy - 7x - 8y$ liên tục trên $D = \{x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6\}$

Ta có:

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y - 7 = 0 \\ x + 2y - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

$\Rightarrow M(2, 3) \in D$ là điểm dừng và $z(2, 3) = -19$

Xét giá trị của z trên biên của miền xác định

- Xét trên đoạn $x = 0, 0 \leq y \leq 6$:

$$z = y^2 - 8y = f(y) \Rightarrow f'(y) = 2y - 8 = 0 \Leftrightarrow y = 4 \in [0; 6]$$

Ta có: $f(0) = 0, f(4) = -16, f(6) = -12$

$$\Rightarrow z = f(y) \in [-16, 0]$$

- Xét trên đoạn $y = 0, 0 \leq x \leq 6$:

$$z = x^2 - 7x = g(x) \Rightarrow g'(x) = 2x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{7}{2} \in [0; 6]$$

Ta có: $g(0) = 0, g\left(\frac{7}{2}\right) = -\frac{49}{4}, g(6) = -6$

$$\Rightarrow z = g(x) \in \left[-\frac{49}{4}, 0\right]$$

- Xét trên đoạn $y = 6 - x, 0 \leq x \leq 6$:

$$z = x^2 + (6 - x)^2 + x(6 - x) - 7x - 8(6 - x) = x^2 - 5x - 12 = h(x)$$

$$\Rightarrow h'(x) = 2x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$$

Ta có: $h(0) = -12, h\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{-73}{4}, g(6) = -6$

$$\Rightarrow z = h(x) \in \left[-\frac{73}{4}, -6\right]$$

So sánh các giá trị của z với nhau ta thu được:

$$\begin{cases} z_{\min} = z(2, 3) = -19 \\ z_{\max} = z(0, 0) = 0 \end{cases}$$

2. Xét hàm số $z = 4x^2 - 9y^2$ liên tục trên $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$

Ta có: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1 \Rightarrow y^2 \leq 4 - \frac{4x^2}{9}$ mà $y^2 \geq 0 \Rightarrow 4 - \frac{4x^2}{9} \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 9 \Rightarrow x \in [-3; 3]$

Thay $y^2 = 4 - \frac{4x^2}{9}$ vào z , ta có: $z = 4x^2 - 9 \cdot \left(4 - \frac{4x^2}{9}\right) = 8x^2 - 36 = h(x)$

Xét $h(x) = 8x^2 - 36$ trên $[-3; 3]$.

Ta có: $h'(x) = 16x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in [-3; 3]$.

Lại có: $h(-3) = 36, h(0) = -36, h(3) = 36$

$$\Rightarrow z_{\max} = 36 \text{ khi } x = \pm 3 \Rightarrow y^2 = 4 - \frac{4 \cdot 9}{9} = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\text{Và } z_{\min} = -36 \text{ khi } x = 0 \Rightarrow y^2 = 4 - \frac{4 \cdot 0}{9} = 4 \Rightarrow y = \pm 2$$

Vậy giá trị lớn nhất của z với điều kiện đề bài là 36, xảy ra khi $(x, y) = (\pm 3; 0)$

Và giá trị nhỏ nhất của z với điều kiện đề bài là -36, xảy ra khi $(x, y) = (0; \pm 2)$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP